КЛИНИКА
ЭКСПЕРТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Спортсмен: Моргось Никита
Дата теста: 23 августа 2016

Результаты спортивного тестирования

Отделение спортивной медицины
sport@clinica-expert.ru

Фамилия:	**MORGOS**	*Возраст:*	**36**	*Членство #:*	**00036**
Имя	**NIKITA**	*Рост (см):*	**185,00**	*Дата отчета:*	**23.08.2016**
Пол:	**Мужчина**	*Вес (кг):*	**69,3**		

Кардио-респираторный фитнес

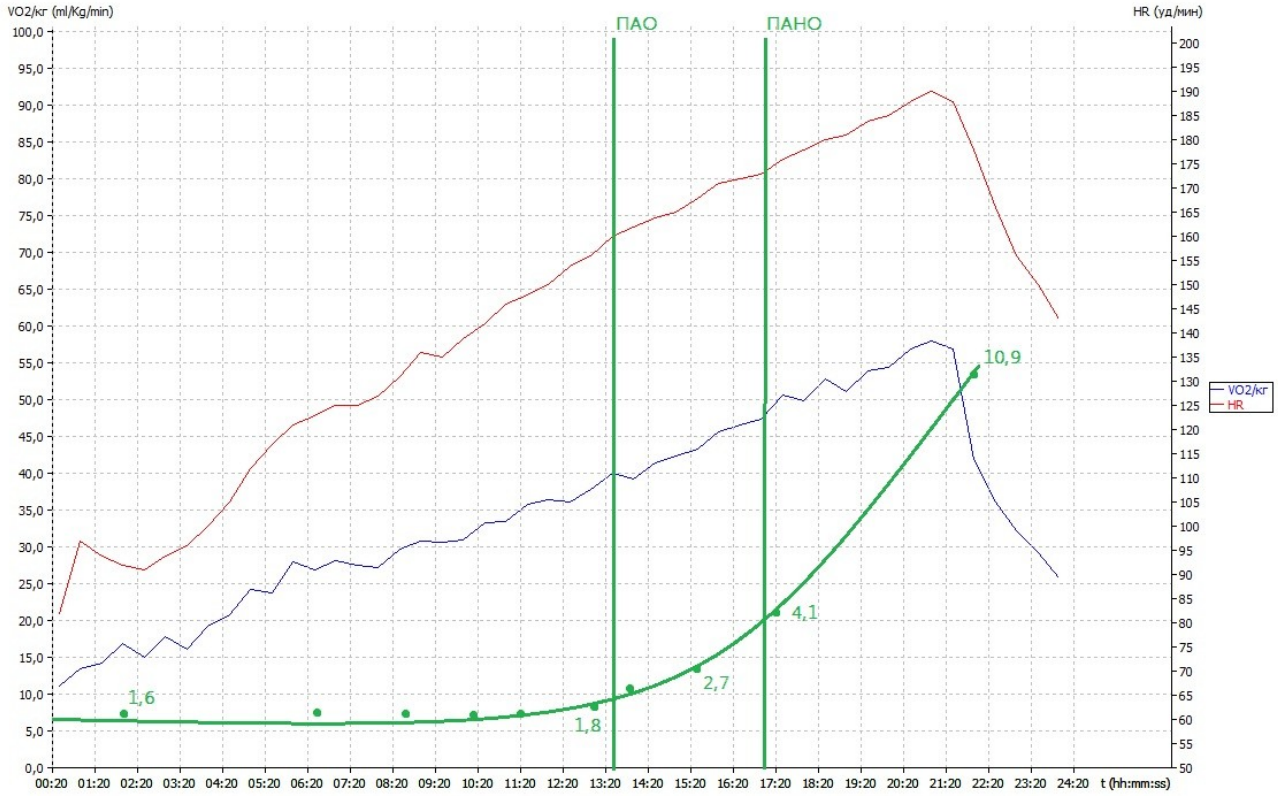
Кардио-респираторный тест (ml/Kg/min)	58,1
Метод расчета	Измерение
Функциональная емкость (METS)	16,6
Тип теста	Максимальный
Тип эргометра	CASEGETREAD
Протокол по упражнениям	None

Кардио-респираторный тест (ml/Kg/min)

Ранг: 99%	**Измерение**

58,1

Очень плохо	Плохо	Посредственно	Хорошо	Отлично	Превосходно
< 35,4	35,4 - 38,9	38,9 - 42,4	42,4 - 46,8	46,8 - 52,5	> 52,5



Итог

t hh:mm:ss	VO2/кг ml/Kg/min	VE l/min	Rf b/min	HR уд/мин	VO2 ml/min	EE Kcal/чвс	Скорость км/ч	Угол %
Пиковые значения								
00:21:00	58,1	123,6	52	190	4027	1208	0,0	1,0
Анаэробный порог								
00:17:00	47,4	88,4	47	173	3285	986	0,0	1,0

Зоны тренировок

Сжигание жира **(35-50% VO2 максимум)**

HR (уд/мин)	**113-133**
Нагрузка (watt)	**100-150**
Скорость (км/ч)	**6-8**
EE (Kcal/чвс)	**560**

Сжигание жира **(51-77% VO2 максимум)**

HR (уд/мин)	**134-170**
Нагрузка (watt)	**155-240**
Скорость (км/ч)	**8-13**
EE (Kcal/чвс)	**800**

Порог * **(78-86% VO2 максимум)**

HR (уд/мин)	**171-180**
Нагрузка (watt)	**245-275**
Скорость (км/ч)	**13-14**

максимум VO2 **(87-100% максимум VO2)**

HR (уд/мин)	**182-193**
Нагрузка (watt)	**275-320**
Скорость (км/ч)	**14-17**

Протокол нагрузочного тестирования

Тест был выполнен по протоколу: угол наклона 1%, начальная скорость (претест)- 6.4 км/ч, далее равномерное возрастание нагрузки (увеличение скорости на 0.1 км/ч каждые 10с).
Исходный уровень лактата составил 1,1 ммоль/л. Далее забор лактата на 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 минутах, а также на 2 минуте после завершения нагрузки.
Тест прекращен в 20 мин. 59 сек. при скорости 17,2 км/ч и угле наклона 1 %, максимальная ЧСС при этом составила 193 уд/мин (104% долженствующего возрастного ЧСС макс) при исходном ЧСС 60 уд/мин.
Причина прекращения нагрузки: достигнут предел переносимой нагрузки.
Восстановление снижено 3 мин 15 сек (норма до 3 мин).
Толерантность к физической нагрузке очень высокая.
Функциональная емкость — 16,6 METS (уровень энерготрат при максимальной нагрузке в 16,6 раза больше, чем в покое)

Заключение Эхо-КГ (УЗИ сердца):

Оба предсердия не увеличены.
Правый желудочек — 32 мм (норма 19-38 мм).
Левый желудочек — КДР — 48 мм, КСР — 31 мм, УО — 70 мл (норма 60-100мл), ФВ 65%.
Масса миокарда ЛЖ — 160 гр (норма до 183).
Регургитации 1 степени на трикуспидальном, митральном клапанах, а также клапане легочной артерии. Аортальный клапан - интактен.

Заключение: Эхопризнаки митральной, трикуспидальной регургитации I ст, регургитации на клапане ЛА I ст.

Заключение кардиолога:

Исходное ЭКГ- Синусовая брадикардия, правильный, ЧСС 60 уд. в минуту. Вертикальное положение ЭОС. Очаговые нарушения внутрижелудочковой проводимости.

Общая продолжительность мониторинга 24:14 мин, продолжительность нагрузки 18:19 мин.
В ходе нагрузки зафиксированы единичные желудочковые экстрасистолы, вне связи со степенью нагрузки. Всего за время теста до 9 ЖЭ.
Ишемических явлений во время теста не отмечено.
Восстановление слегка снижено — 3 мин 15 сек.
Максимальная ЧСС в нагрузке — 193 уд/мин (104% от прогнозируемой ЧСС для данной возрастной группы)
Жалоб пациент не предъявлял.
Заключение: толерантность к физической нагрузке очень высокая. Восстановление снижено.

Состав тела

	недостаток	норма	избыток (единица:%)	Нормальный диапазон
Вес	55 70 85 100 115 130 145 160 175 — 69,3 kg			64,0 ~ 86,6
MCM Скелетная мышечная масса	70 80 90 100 110 120 130 140 150 — 35,8 kg			32,4 ~ 39,6
Жировая масса	40 60 80 100 160 220 280 340 400 — 5,9 kg			9,0 ~ 18,1

OBO Общая вода организма	46,5 kg (42,3 ~ 51,7)	F F M Тощая(безжировая) масса	63,4 kg (55,0 ~ 68,5)

диагностика ожирения

	Значения	Нормальный диапазон
ИМТ (kg/m²) Индекс Массы Тела	20,2	18,5 ~ 25,0
ПЖТ (%) Процент жировой ткани	8,5	10,0 ~ 20,0
ИТБ Индекс Талия Бедра	0,81	0,80 ~ 0,90
ИОО (kcal) Basal Metabolic Ratio	1740	1515 ~ 1770

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{Вес,kg}}{(\text{рост,m})^2}$$

$$\text{ПЖТ} = \frac{\text{жировая масса,kg}}{\text{Вес,kg}} \times 100$$

$$\text{ИТБ} = \frac{\text{Waist circumference,cm}}{\text{Hip circumference,cm}}$$

Segmental Lean

Lean Mass Evaluation

Segmental Fat

ПЖТ
Жировая масса
Evaluation

* Segmental Fat is estimated.

импеданс

Z	ПР	ЛР	туловище	ПН	ЛН (Ω)
20kHz :	315,5	335,6	20,9	281,1	272,4
100kHz :	282,1	301,9	17,5	248,8	242,6

* Use your results as reference when consulting with your physician or fitness trainer.

Exercise Planner

Plan your weekly exercises from the followings and estimate your weight loss from those activities.

Energy expenditure of each activity(base weight: 69,3kg / Duration: 30min. / unit: kcal)

Walking 139	Jogging 243	Bicycle 208	Swim 243	Mountain Climbing 226	Aerobic 243
Table tennis 157	Tennis 208	Football 243	Oriental Fencing 347	Gate ball 132	Badminton 157
Racket ball 347	Tae-kwon-do 347	Squash 347	Basketball 208	Rope jumping 243	Golf 122
Push-ups development of upper body	Sit-ups abdominal muscle training	Weight training backache prevention	Dumbbell exercise muscle strength	Elastic band muscle strength	Squats maintenance of lower body muscle

- **How to do**
  1. Choose practicable and preferable activities from the left.
  2. Energy expenditure for each is calculated when it is done for 30 min.
  3. Choose exercises that you are going to do for 7 days.
  4. Calculate the total energy expenditure for a week.
  5. Estimate expected total weight loss for a month using the formula shown below.

Calculation for expected total weight loss for a month (one month = 4 weeks)

Total energy expenditure (kcal/week) × 4 weeks ÷ 7700

- **Recommended calorie intake per day**

2300 *kcal*

Заключение спортивного врача:

По результатам лабораторного обследования — гемоглобин 147 г/л, эритроциты 5,10*10/л, цветовой показатель 0,86.
Также по результата биохимического анализа крови — повышение уровня КФК до 285 ммоль/л, что говорит о легкой претренированности спортмена.
Отмечается значительное снижение уровней общего белка, железа и кальция, которое сказывается на функциональной активности спортсмена, скорости восстановления организма после тренировок, а также интенсивности набора мышечной массы.
Низкий уровень инсулина обусловлен «голодным» состояние до сдачи анализов.
Остальные показатели в пределах нормальных величин и клинического значения не имеют.

По результатам ЭХО-КГ — состояние сердца удовлетворительное, функциональный резерв высокий. Гипертрофии миокарда ЛЖ нет. Митральная, трикуспидальная и пульмональная регургитация (обратный ток крови через клапаны сердца) незначительны и не требуют коррекции. Уровень УО (ударного объема сердца) — 70 мл, фракция выброса 65%, что является средними значениями для спортсменов любителей схожей комплекции.

По результатам кардио-респираторного тестирования:
Порог аэробного обмена (ПАО) был пройден на пульсе 160 уд/мин, в 13'30 теста со скоростью 12,8 км/ч (4'41с на 1 км) и угле наклона 1%. То есть в этом темпе лактат не образуется, усталость не накапливается.
Порог анаэробного обмена (ПАНО) был пройден на пульсе 173 уд/мин, в 17'00 теста со Скоростью 14,9 км/ч (4'02 с на 1 км) при угле наклона 1%. Это значит, что после этого темпа лактат и, соответственно, усталость нарастают экспоненциально быстро.
Показатель **максимального потребления кислорода (МПК)** в кардио-респираторном тесте находится в высоких значениях среди спортсменов-люителей схожих возрастных и росто-весовых показателей, составляя 58,1 мл/кг/мин. Потребление кислорода (VO2) 4027 мл/мин, что на 36,7% выше нормативных значений для здоровых людей (не спортсменов).
Лактат покоя 1,6 ммоль/л, что говорит о достаточной подготовке к тесту и репрезентативности его результатов. Максимальный уровень лактата в тесте — 10,9 ммоль/л, что говорит о хорошем развитии буферных лактатных систем и устойчивости к высокой концентрации молочной кислоты.

По данным биоимпендансометрии отмечается оптимальный уровень жировой массы тела для спортсмена-любителя (5,9 кг жировой массы, 8,5% от массы тела). Уровень базового обмена высокий — 1740 ккал/сутки — это то количество энергии, которое тратит организм на поддержание своей жизнедеятельности.

Рекомендовано:

1. Сохранение текущей массы тела, диета из рассчета 2300 ккал/сут.
2. Постановка правильной техники бега с тренером, тренировки по годовому плану, ОФП.
3. Выполнение тренировок аэробной направленности в 1 (ЧСС 113-133/мин) и 2 (ЧСС 134 - 168/мин) пульсовых зонах. Интервальные тренировки только под контролем тренера.
4. Ежедневный контроль утреннего пульса покоя с ведением дневника с целью диагностики перетренированности и недовосстановления (долженствующий пульс утром — менее 55 уд/мин).
5. Обязательный контроль пульса в процессе выполнения нагрузок.
6. Коррекция диеты — увеличение доли белковых продуктов, а также кальций- и железосодержащих блюд.
7. Контроль биохимического состава крови (кальций, железо, общий белок) — через 2 месяца.
8. Повторное функциональное тестирование с забором лактата — через 6 мес.

КЛИНИКА

ЭКСПЕРТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для заметок:

В случае возникновения любых вопросов относительно результатов теста или какого-либо исследования, входящего в его состав — не стесняйтесь звонить нам:

+7 (495) 640 45 93

или писать на электронную почту: **sport@clinica-expert.ru**

Эффективных тренировок и новых побед!